

基于自带定位信息的几何校正

版权声明：本教程涉及到的数据仅供练习使用，禁止用于商业用途。

目录

基于自带定位信息的几何校正.....	1
1. 概述.....	2
2. 详细操作步骤.....	2
2.1 MODIS 数据几何校正	2
2.2 ASAR 数据几何校正	5
2.3 基于 GLT 方法的国产卫星影像几何校正.....	8

1.概述

图像的几何形变一般分为两大类：系统性和非系统性。系统性几何形变一般是由传感器本身引起的，有规律可循、具有可预测性，可以用传感器模型来校正，卫星地面接收站已经完成了这项工作；非系统性几何形变是不规律的，引起它的缘由可以是传感器平台本身的高度、姿势等，也可以是地球曲率及空气折射的变化、地形变化等。常说的几何校正，就是要消除这些非系统性几何形变。

几何校正，是利用地面控制点和几何校正数学模型来矫正非系统性因素产生的误差，将图像投影到平面上使其符合地图投影系统的过程。由于校正过程中会将坐标系统赋予图像数据，所以此过程包括了地理编码（geo-coding）。

不同的数据需要使用不同的几何校正方法，对于重返周期短、空间分辨率较低的卫星数据，如 AVHRR、MODIS、SeaWiFS 等，地面控制点的选择有相当的难度。这时，可以利用卫星传感器自带的地理定位文件进行几何校正，校正精度主要受地理定位文件的影响。

本课程分别以 MODIS 和 ASAR 数据为例，学习 Georeference 工具的使用，以及以风云三号卫星影像为例，学习基于 GLT 方法的几何校正。

2.详细操作步骤

2.1 MODIS 数据几何校正

下面以 MODIS Level 1B 级数据为例学习利用自带几何定位文件进行几何校正，数据在“...\\03.基于自带定位信息的几何校正\\数据\\1-Modis”中，具体操作如下：

第一步：打开数据文件

选择主菜单 File > Open AS > EOS > MODIS，选择文件 MOD021KM.A2013185.0245.005.2013185094144.hdf 打开，这个是 1000 米分辨率的数据(1KM)。

注：1、MODIS 数据是以 HDF 格式保存，HDF（Hierarchical Data Format）的全称为层次是文件格式，HDF 文件格式是一种具有自我描述性、可扩展性、自我组织性的可用于绝大多数科学研究的储存形式。

2、ENVI 支持读取 MODIS Level1B、2、3、或者 4 数据，包括产品 MOD02~MOD44 以及

MYD02~MYD44。

ENVI 自动的提取相关的数据集，包括地理参考信息，数据质量波段等信息，并自动将 MODIS 数据定标为两部分数据——大气表观反射率（Reflectance）、发射率（Emissive）和辐射率（Radiance）。

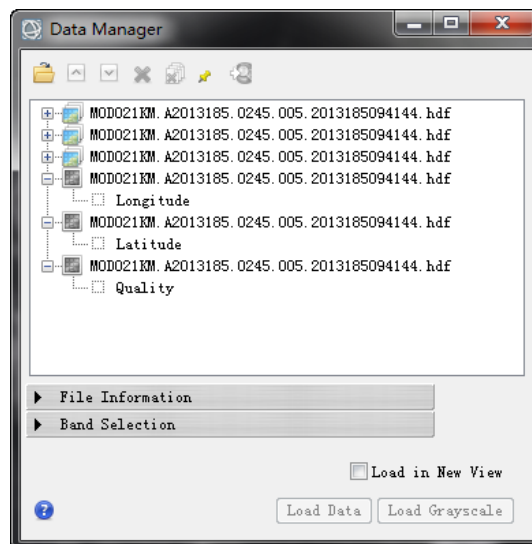


图2.1 打开 MODIS L1B 数据后 Data Manager 面板

第二步：选择校正模型

在 Toolbox 中，打开 Geometric Correction /Georeference by Sensor/ Georeference MODIS，在 Input MODIS File 对话框中选择相应的数据集，可在右边列表中查看文件信息。这里选择大气表观反射率数据（Reflectance），单击 OK 进入下一步 Georeference MODIS Parameters 对话框。

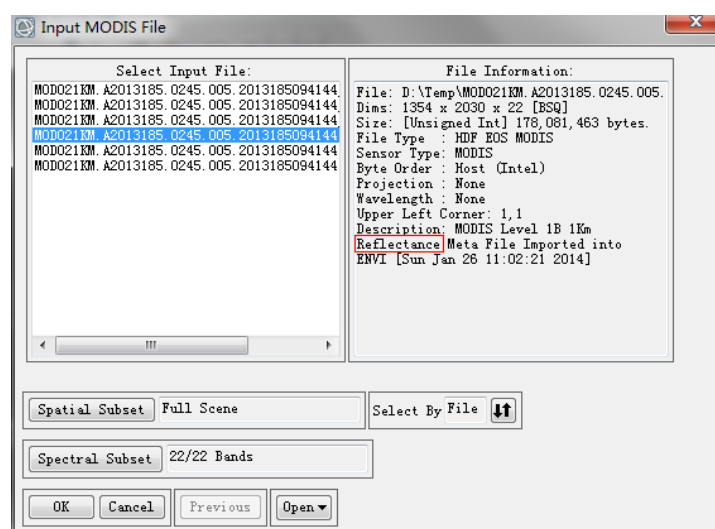


图2.2 Input MODIS File 对话框

第三步：设置输出参数

- (1) 在 Georeference MODIS Parameters 面板中，设置输出坐标系。这里设置 UTM/WGS84 坐标系。
- (2) 在 Number Warp Points: X and Y fields 中，键入 X、Y 方向校正点的数量。在 X 方向的校正点数量应该小于等于 51 个，在 Y 方向的校正点数量应该小于等于行数。

注：Georeference 工具主要思想是利用数据中提供的经纬度数据自动生成一系列的控制点，如这里的 50x50 个控制点。

- (3) 可以将校正点导出成控制点文件 (.pts)，这里不输出。
- (4) Perform Bow Tie Correction 选项是用来消除 MODIS 的“蝴蝶效应”的，默认是选择 Yes。
- (5) 单击 OK 进入校正参数面板（Registration Parameters）。

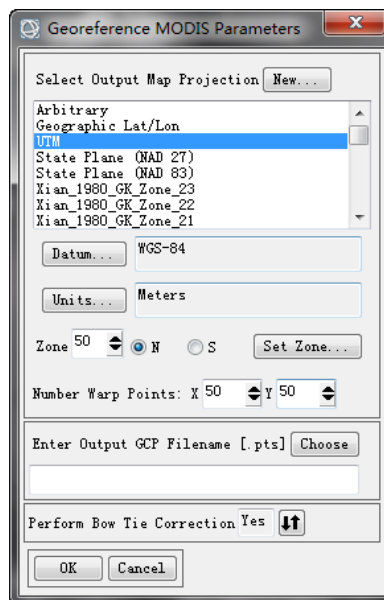


图2.3 Georeference MODIS Parameters 面板

- (6) 在 Registration Parameters 面板中，系统自动计算起始点的坐标值、像元大小、图像行列数据，可以根据要求更改。Background 值设置 0，选择路径和文件名输出。
- (7) 单击 OK 开始校正 MODIS 数据。

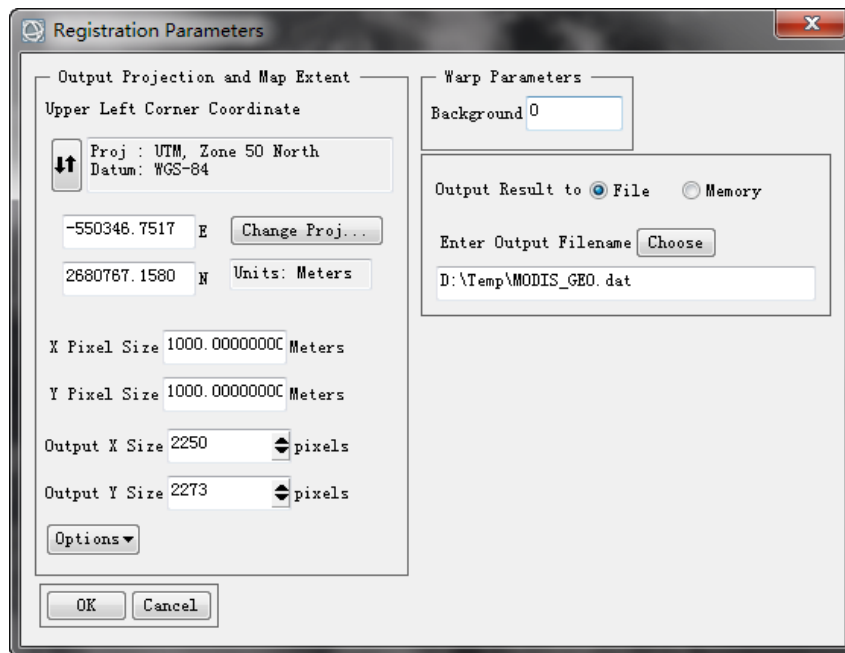


图2.4 Registration Parameters 面板

如下为校正结果，由于选择的是 UTM 坐标系，两边有一定范围的裁剪，如果要得到完整的图像，可以在 Registration Parameters 面板中手动将输出列大小 Output X Size 数字设置大一些。

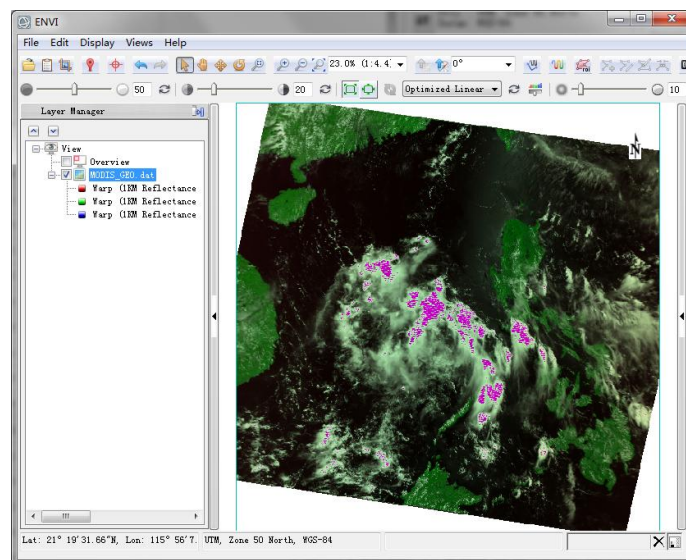


图2.5 Modis 几何校正结果

2.2 ASAR 数据几何校正

下面以 ENVISAT 的 ASAR 数据为例，学习利用自带几何定位文件进行几何校正。练习数据存放在“...\03.基于自带定位信息的几何校正\数据\2-ASAR”中。

第一步：打开数据文件

选择主菜单 File > Open As> ENVISAT > ASAR，打开数据文件：ASA_IMP_1PNDPA20040429_034506_000000162026_00233_11309_0457.N1。

第二步：选择校正模型

在 Toolbox 中，选择 Geometric Correction > Georeference by Sensor > Georeference ASAR。在 Select ENVISAT File 对话框中选择文件，单击 OK 打开 Select Out Projection 对话框。

第三步：设置输出参数

- (1) 在 Select Out Projection 对话框中，设置输出文件的投影参数。选择 Geographic Lat/Lon 坐标类型，Rotate and Transpose if Descending: No（该数据为升归），单击 OK 打开 Registration Parameters 对话框。

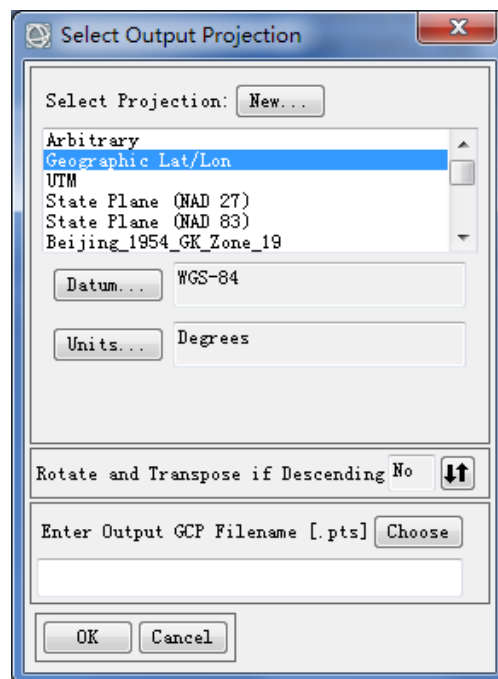


图2.6 Select Out Projection 对话框

- (2) 在 Registration Parameters 对话框中，单击 Choose 按钮，选择文件输出路径及文件名。其他主要参数：
 - 校正方法（Method）：Triangulation
 - 重采样方法（Resampling）：Cubic Convolution
- (3) 单击 OK 按钮执行校正。

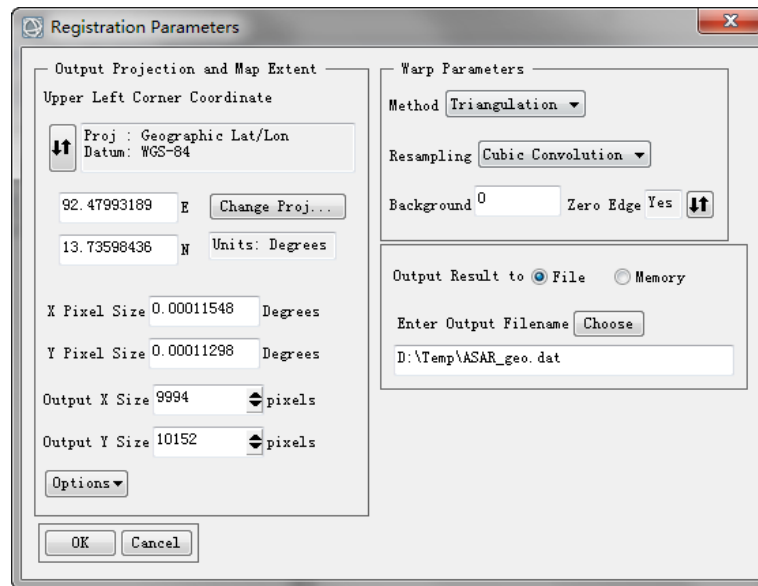


图2.7 Registration Parameters 对话框

第四步：查看/验证结果

校正结果有了 Map Info 信息。

在 Toolbox 中，打开 SPEAR/SPEAR Google Earth Bridge，利用流程化工具将校正结果叠加到 Google Earth 中显示，可以看到结果和 Google Earth 中的底图基本吻合。

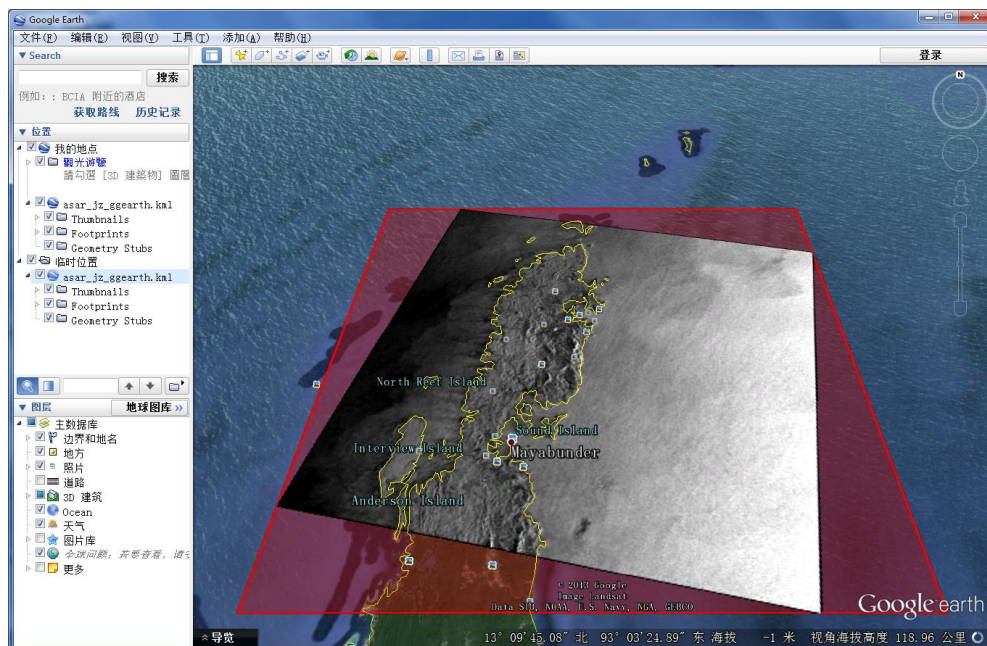


图2.8 在 Google Earth 中显示结果

2.3 基于 GLT 方法的国产卫星影像几何校正

GLT 几何校正法利用输入的几何文件生成一个地理位置查找表文件 (geographic lookup table, GLT)，从该文件中可以了解到某个初始像元在最终输出结果中实际的地理位置。地理位置查找表文件是一个二维图像文件，文件中所包含两个波段：地理校正影像的行和列，文件对应的灰度值表示原始影像每个像素对应的地理位置坐标信息，用有符号整型储存，它的符号说明输出像元是对应于真实的输入像元，是由邻近像元生成的填实像元 (infill pixel)。符号为正时说明使用了真实的像元位置值；符号为负时说明使用了邻近像元的位置值，值为 0 说明周围 7 个象元内没有邻近像元位置值。

GLT 文件包含初始影像每个像元的地理定位信息，它的校正精度很高。避免了通过地面控制点利用二次多项式几何校正法对低分辨率影像数据的处理。

下面介绍的是国产卫星数据的几何校正，数据在“...\03.基于自带定位信息的几何校正\数据\3-风云三号卫星影像”中，具体操作如下：

第一步：打开数据文件

- (1) File > Open，选择文件后缀是.he5 的文件，进入 Select HDF5 Datasets 面板，如下图所示。

注：风云三号卫星影像是以 HDF5 格式储存，但是后缀名还是.hdf，因此手动改成.he5。

- (2) 文件中包含很多信息，选择图像数据 EV_RefSB，点击中间的加载箭头，将所选数据加载到右边的列表中，单击右下角 Open Rasters，打开图像。

- (3) 相同方法，同时将定位文件 (Latitude 和 Longitude) 打开。

注：同时打开的数据集会形成一个多波段的文件。

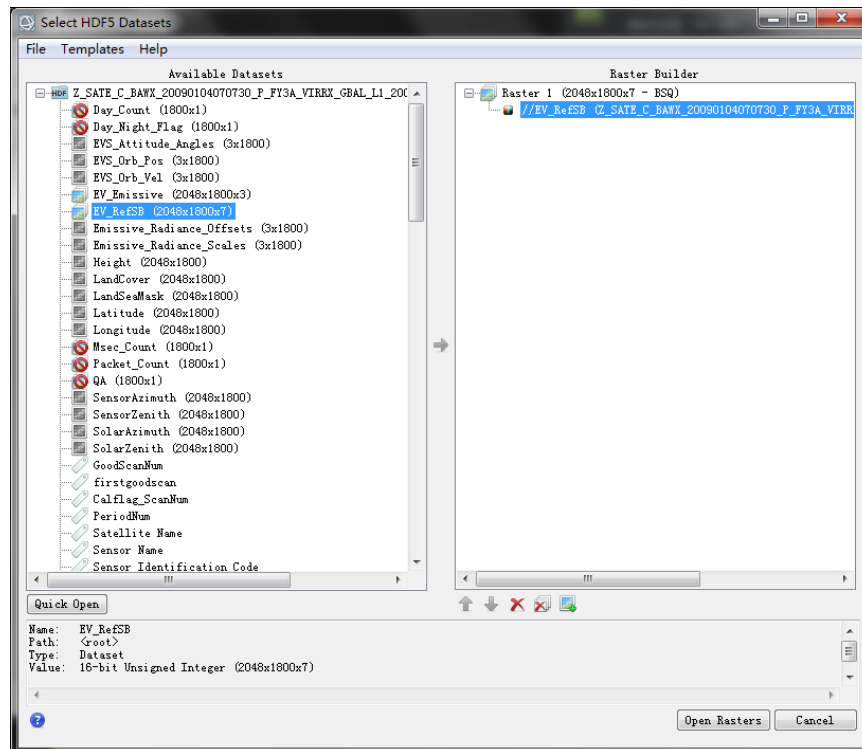


图2.9 Select HDF5 Datasets 面板

第二步：生成 GLT 文件

- (1) 在 Toolbox 中，选择/Geometric Correction/Build GLT。
- (2) 在弹出的对话框中，Input X Geometry Band 选择经度 longitude 信息文件， Input Y Geometry 选择纬度 latitude 信息文件。在接下来弹出的对话框中填写输出 GLT 文件的投影信息，这里选择 Geographic Lat/Lon， WGS-84，如下图所示。

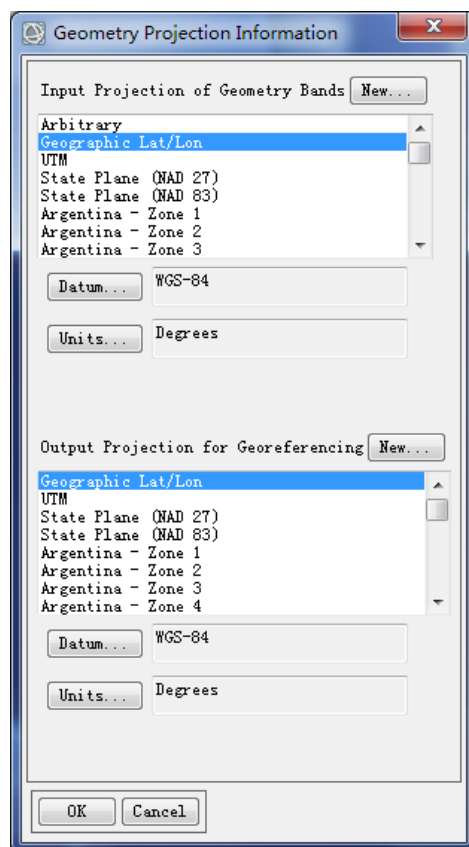


图2.10 填写 GLT 投影参数

- (3) 在 Build Geometry Lookup File Parameters 面板中, 填写 GLT 输出参数, 像元大小选择默认, 旋转角度 (Rotation) 为 0 (正上方为北), 选择保存路径和文件名输出。

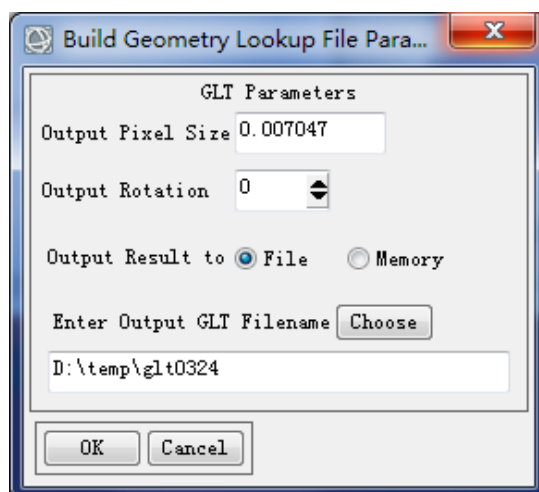


图2.11 Build Geometry Lookup File Parameters 面板

第三步：利用 GLT 文件几何校正影像

- (1) 在 Toolbox 中, 选择/Geometric Correction/Georeference from GLT, 在弹出的 Input Geometry Lookup File 对话框中选择 GLT 文件, 在 Input Data File 对话框中选择待校

正文件。

注：由于从 HDF5 数据集中打开的文件名称都一样，可通过左边的 File Information 来判断选择的文件。

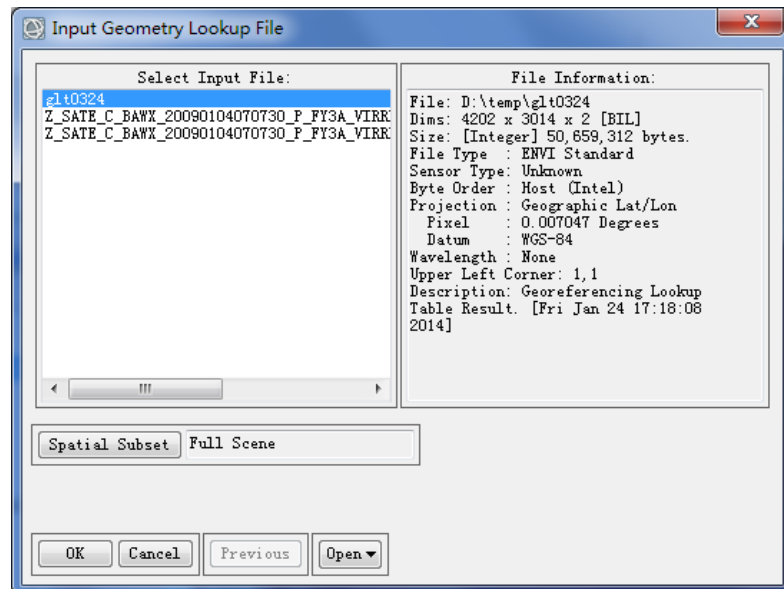


图2.12 利用 GLT 文件几何校正时数据输入

(2) 选择输出路径和文件名，如下图所示。

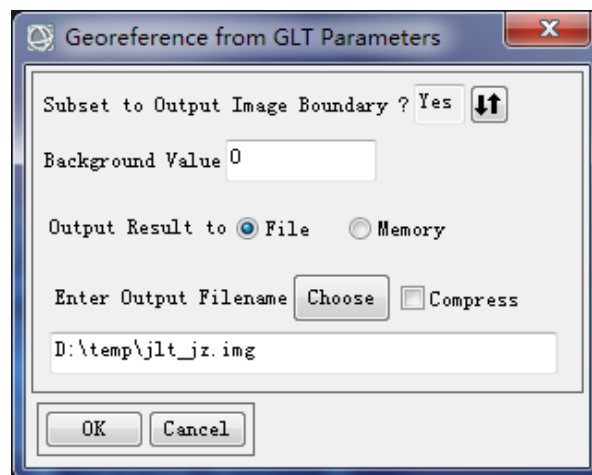


图2.13 校正文件输出

第四步：浏览结果

如下图为几何校正结果。

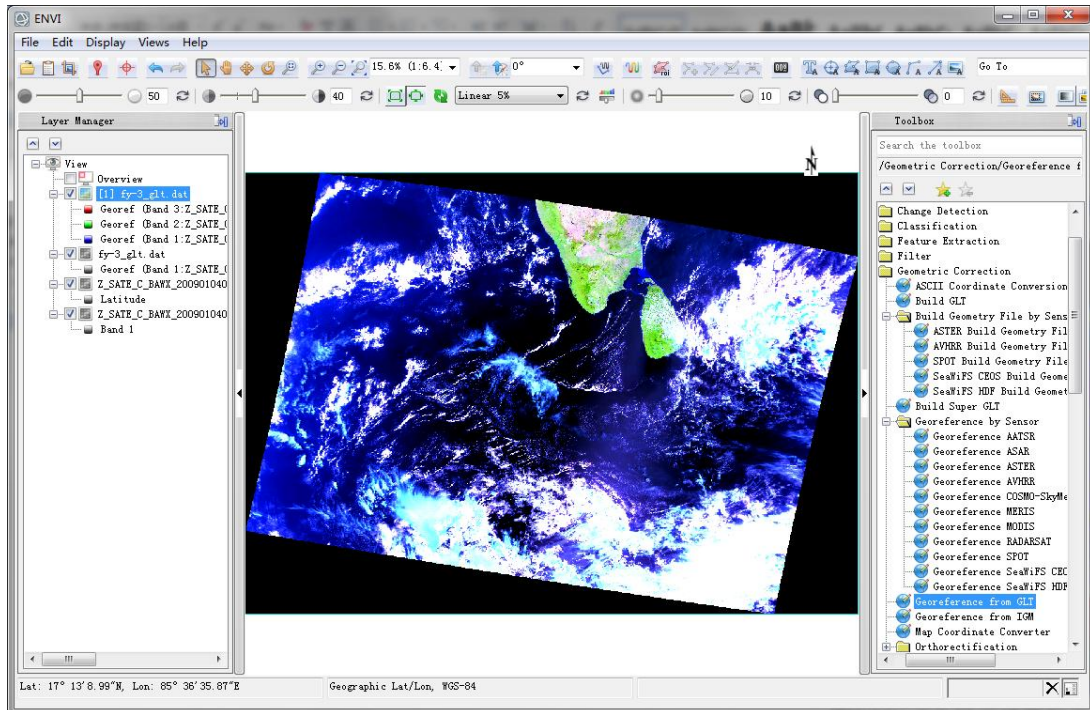


图2.14 几何校正结果

利用 ENVI 下的 Google Earth Bridge 功能，将校正结果在 Google Earth 下叠加显示，可以看到校正结果和 Google Earth 完全重合。如下图所示。

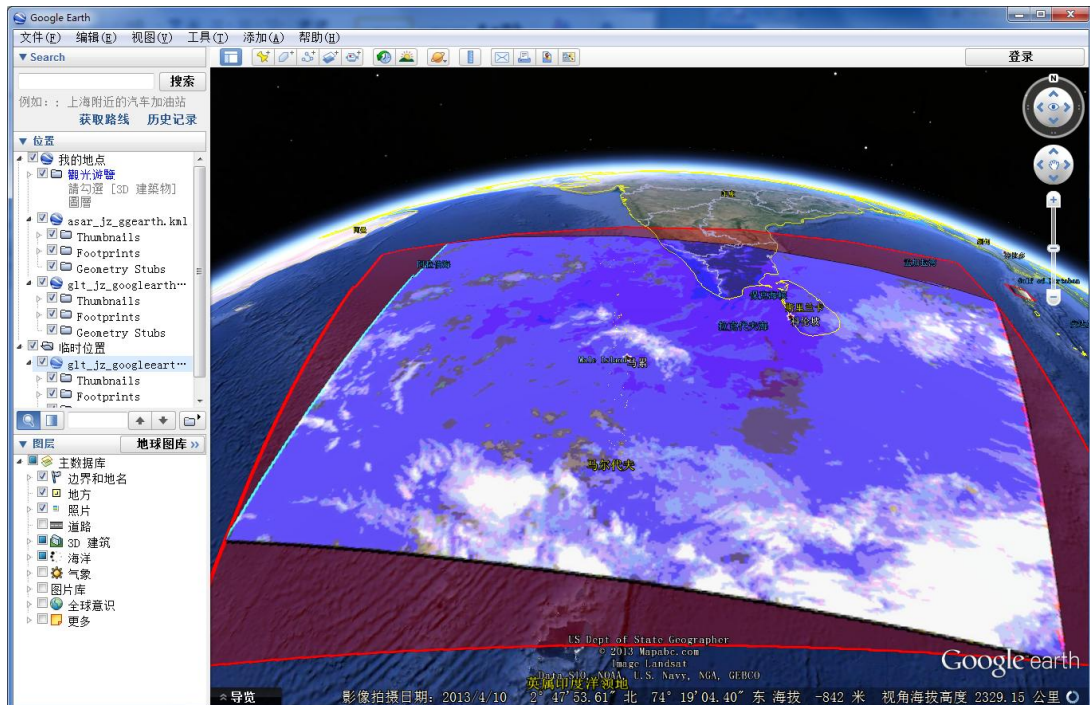


图2.15 GLT 校正结果与 Google Earth 叠加显示